

Datum izdaje 16-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 29-Feb-2024

Številka revizije 8

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride</b>                                       |
| Cat No. :                     | <b>401560000; 401560250; 401560500; 401562500</b>                                                 |
| Sinonimi                      | AAPH; 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride; 2,2'-Azobis(isobutyramidine) dihydrochloride |
| Index No                      | 611-053-00-X                                                                                      |
| Št. CAS                       | 2997-92-4                                                                                         |
| ES-št.                        | 221-070-0                                                                                         |
| Molekulska formula            | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> N <sub>6</sub> . 2 H Cl                                            |
| Registracijska številka REACH | 01-2119987319-20                                                                                  |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skupine postopkov              | Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna<br>PROC5 - Mešanje v serijskih procesih za formuliranje zmesi in predmetov (večfazen in/ali precejšen stik)<br>PROC8a - Prenos snovi ali zmesi (natovarjanje/raztovarjanje) iz/na plovila/velike kontejnerje v nenamenske objekte<br>PROC9 - Prenos snovi ali zmesi v majhne kontejnerje (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem)<br>PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6b - Industrial use of reactive processing aids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

##### Fizikalne nevarnosti

Samosegrevajoče se snovi in zmes

Kategorija 1 (H251)

##### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 4 (H302)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H319)

Preobčutljivost v stiku s kožo

Kategorija 1 (H317)

##### Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

### 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

#### Stavki o nevarnosti

H251 - Samosegrevanje; lahko se vname

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

#### Previdnostni stavki

P235 - Hraniti na hladnem

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P420 - Hraniti ločeno

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

# VARNOSTNI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji  
Strupeno za kopenske vretenčarje

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                                     | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | EEC No. 221-070-0 | >95             | Self-heat 1 (H251)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

Registracijska številka REACH

01-2119987319-20

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                                     |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

## 5.1 Sredstva za gašenje

### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

### **Nearni proizvodi izgorovanja**

dušikovi oksidi (NOx), Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Hidrogen cianid (hidrocianova kislina), Plinast hidrogen klorid.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite pri temperaturah pod 40 °C. Da bi ohranili kakovost izdelka: Hranite v hladilniku.

### 7.3 Posebne končne uporabe

VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                          | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren | Glej priporočili proizvajalca |                   | EN 374      | (minimalna zahteva) |

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| PVC                           | -                          |
| <b>Zaščita kože in telesa</b> | Oblačila z dolgimi rokavi. |

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                     |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> častice filter v skladu z EN143                                                                      |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Delcev filtriranje: EN149: 2001<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.                                                                                                          |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                        |                               |                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                               | trdno                         |                                               |
| <b>Videz</b>                                           | naravna bela                  |                                               |
| <b>Vonj</b>                                            | brez vonja                    |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                         | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                       | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                            | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Eksplozivne meje</b>                                |                               |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                      | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda -</b> Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                           | >180 / >356 °F                |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                          | 180 °C                        |                                               |
| <b>Self-Pospeševanje Temperatura razgradnje (SADT)</b> | >75°C                         |                                               |
| <b>pH</b>                                              | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Viskoznost</b>                                      | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Topnost v vodi</b>                                  | topnost v maščobah            |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                        | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b>      |                               |                                               |
| <b>Komponenta</b>                                      | <b>log Pow</b>                |                                               |
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin]                       | 0.3                           |                                               |
| dihidroklorid                                          |                               |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnost'</b>                       |                               |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Parna gostota</b>                                   | Ni smiselno                   | trdno                                         |

# VARNOSTNI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

Lastnosti delcev ni razpoložljivih podatkov

## 9.2 Drugi podatki

Molekulska formula C8 H18 N6 . 2 H Cl  
Molekulska masa 271.19  
Eksplzivne lastnosti Fine dust dispersed in air in sufficient concentrations, and in the presence of an ignition source is a potential dust explosion hazard.  
Hitrost izparevanja Ni smiselno - trdno

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost da

10.2 Kemijska stabilnost  
Obstojno do približno 75°C.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija Ni razpoložljivih informacij.  
Nevarne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti  
Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu.

10.5 Nezdržljivi materiali  
Močni oksidanti. Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje  
dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Hidrogen cianid (hidrocianova kislina). Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno Kategorija 4  
Kožno ni razpoložljivih podatkov  
Vdihavanje ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta                                     | LD50 Ustno    | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 410 mg/kg Rat | -          | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
Kategorija 1

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Ni razpoložljivih informacij                                                                                                                                                                         |
| (e) mutagenost za zarodne celice;           | ni razpoložljivih podatkov                                                                                                                                                                           |
| (f) rakotvornost;                           | ni razpoložljivih podatkov<br>V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemičnih snovi                                                                                                                   |
| (g) strupenost za razmnoževanje;            | ni razpoložljivih podatkov                                                                                                                                                                           |
| (h) STOT – enkratna izpostavljenost;        | ni razpoložljivih podatkov                                                                                                                                                                           |
| (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; | ni razpoložljivih podatkov                                                                                                                                                                           |
| Ciljni organi                               | Nobena znana.                                                                                                                                                                                        |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;               | Ni smiselno trdno                                                                                                                                                                                    |
| Simptomi / učinki, akutni in zapoznani      | Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, oteklina, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje. |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Komponenta                                     | sladkovodne ribe                    | vodna bolha                        | sladkovodne alge |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 570 mg/l leuciscus idus<br>OECD-203 | 3.5 mg/l daphnia manga<br>OECD-202 |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost Obstočnost je malo verjetna.

| Component                                                           | Razgradljivost |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid<br>2997-92-4 ( >95 ) | 11% in 28d     |

Razgradnja v naprav za čiščenje Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta                                     | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 0.3     | ni razpoložljivih podatkov          |



# VARNOSTNI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širi v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstojenjih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkih. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1 Številka ZN

UN3088

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Pravilno tehnično ime

SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride  
4.2

#### 14.4 Skupina embalaže

II

#### Snov, ki onesnažuje morje

Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

### ADR

#### 14.1 Številka ZN

UN3088

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Pravilno tehnično ime

SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

4.2

#### 14.4 Skupina embalaže

II

### IATA

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje

29-Feb-2024

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3088                                                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.                     |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 4.2                                                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                                      |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                     | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | 221-070-0 | -      | -   | X        | X    | KE-01993 | X    | X    |

| Komponenta                                     | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta                                     | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                     | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

# VARNOSTNI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje

29-Feb-2024

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta                                     | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | WGK3                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H251 - Samosegrevanje: lahko povzroči požar

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

# VARNOSTNI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum dopolnjene izdaje  
29-Feb-2024

---

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Datum izdaje 16-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 29-Feb-2024

Povzetek razlicice Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**